

Initiation Traitement de Signal

Nessrine Ben Rejeb

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

I- La dérivée

1) Définition 1 : Nombre dérivé

Soit f une fonction définie sur l'intervalle I de $\mathbf{R}$ et soit a un réel de l'intervalle I .

On dit que f est dérivable en a si et seulement si la fonction

admet une limite finie l en 0.
$$h \rightarrow \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Le nombre l est appelé le **nombre dérivé** de f en a et est noté $f'(a)$.

Autrement dit,
$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

2) Définition 2 : Fonction dérivée

La fonction f est dite dérivable sur l'intervalle I si elle est dérivable en tout point de l'intervalle I , c'est-à-dire si pour tout réel x de I , le nombre $f'(x)$ existe.

La fonction dérivée de f sur I est alors la fonction, notée f' , qui à tout réel x de I associe le réel $f'(x)$.

3) Dérivées de quelques fonctions de référence

$$f(x) = k$$

$$f(x) = mx + p$$

$$f(x) = x^n$$

$$f(x) = \sqrt{x}$$



$$f'(x) = 0$$

$$f'(x) = m$$

$$f'(x) = nx^{n-1}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, x \in]0, +\infty[$$

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

4) Opération sur les fonctions dérivables

Soit u et v deux fonctions dérivables sur un même intervalle I , alors :

- Pour tout réel k , la fonction ku est dérivable sur I et $(ku)' = ku'$
- $u+v$ est dérivable sur I et $(u+v)' = u' + v'$
- uv est dérivable sur I et $(uv)' = u'v + uv'$
- Si v ne s'annule pas sur I , $\frac{1}{v}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$
- Si v ne s'annule pas sur I , $\frac{u}{v}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

Application :

$$\left(e^{u(x)}\right)' = u'(x)e^{u(x)}$$

$$\left(\ln u(x)\right)' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

$$\left(\sqrt{u(x)}\right)' = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$$

$$(u \circ v)' = u'(v).v'$$

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

5) Dérivées des fonctions trigonométriques

La fonction $\sin$ et $\cos$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et :

$$\cos' = -\sin$$

$$\sin' = \cos$$

$$(\cos(ax + b))' = -a \sin(ax + b)$$

$$(\sin(ax + b))' = a \cos(ax + b)$$

6) Exemples :

$$(\cos(5x^2 + 2x))' = (-\sin(5x^2 + 2x))(10x + 2)$$

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

II- La primitive

1) Définition

Soit f une fonction définie sur l'intervalle I de $\mathbf{R}$. Une fonction F est une primitive de f , si et seulement si, elle est dérivable sur l'intervalle I et pour tout x de I , $F'(x) = f(x)$

2) Exemple

La fonction $f : x \mapsto 10x + 3$ admet pour primitive sur R la fonction $F : x \mapsto 5x^2 + 3x$

f admet aussi la fonction $F_1 : x \mapsto 5x^2 + 3x + 2$ pour primitive sur R ; en effet

$$F'(x) = F'_1(x) = f(x) = 10x + 3$$

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

3) Primitives des fonctions usuelles

$$1) f(x) = x^n$$

$$2) f(x) = \cos(ax + b)$$

$$3) f(x) = \sin(ax + b)$$

$$4) f = \frac{u'}{u}$$

$$5) f = \frac{u'}{\sqrt{u}}$$

$$6) f = u' e^u$$

$$7) f = u' u^n$$



$$1) F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$2) F(x) = \frac{1}{a} \sin(ax + b)$$

$$3) F(x) = -\frac{1}{a} \cos(ax + b)$$

$$4) F = \ln|u|$$

$$5) F = 2\sqrt{u}$$

$$6) F = e^u$$

$$7) F = \frac{u^{n+1}}{n+1}$$

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

III- Propriétés pour le calcul des intégrales

1) Définition de l'intégrale à partir de la notion de primitive :

Soient $[a,b]$ un intervalle de $\mathbf{R}$, f une fonction continue sur $[a,b]$ et F une primitive de f :

$$\int_a^b f(t)dt = [F(t)] = F(b) - F(a)$$

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

2) Propriétés de l'intégrale :

▪ Linéarité de l'intégrale :

$$\int (f + g) = \int f + \int g$$

$$\int (\alpha f + \beta g) = \alpha \int f + \beta \int g$$

▪ si $a=b$:

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^a f(t)dt = 0$$

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

- **Relation de Chasles :**

$$\int_a^b f(t)dt + \int_b^c f(t)dt = \int_a^c f(t)dt$$

- **Valeur moyenne d'une fonction :**

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t)dt$$

- **Sens de l'intégrale :**

$$\int_a^b f(t)dt = - \int_b^a f(t)dt$$

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

3) Exemples :

Calculer les intégrales suivantes :

1) $\int_{-1}^2 (2x^2 + 3)dx$

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

$$\int_{-1}^2 (2x^2 + 3)dx$$

$$f(x) = 2x^2 + 3, F(x) = \frac{2}{3}x^3 + 3x$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^2 (2x^2 + 3)dx = F(2) - F(-1) = \left[\frac{2}{3}x^3 + 3x \right]_{-1}^2 =$$

$$\left(\frac{16}{3} + 6 \right) - \left(-\frac{2}{3} - 3 \right) = 15$$

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

IV- Formule d'intégration par parties

Soient u et v deux fonctions dérivables sur $[a,b]$ et admettant des dérivées u' et v' continues, alors :

$$\int_a^b u(t)v'(t)dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t)dt$$

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

Exemples :

Calculer les intégrales suivantes :

$$1) I = \int_0^{\pi/2} x \cos x dx$$

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

$$1) I = \int_0^{\pi/2} x \cos x dx$$

$$u(x) = x \Rightarrow u'(x) = 1$$

$$v(x) = \sin x \Leftarrow v'(x) = \cos x$$

$$\int_0^{\pi/2} x \cos x dx = [x \sin x]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x dx$$

$$= [x \sin x + \cos x]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - 1$$

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

V- Propriétés trigonométriques

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x$$

$$\sin(2x) = 2\cos x \sin x$$

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$$